

# Immunsystem und Impfungen

Viren, Bakterien, Antibiotikaresistenzen – warum der Unterschied alles ändert



## Kernfrage: Was hilft gegen einen Erreger – und warum hilft es manchmal gerade nicht?

Heute arbeitest du wie ein Gesundheits-Detektiv: unterscheiden, Daten deuten, Aussagen prüfen und eine eigene Position begründen.

1 Erreger

2 Impfung

3 Belege

4 Urteil



Ständig treffen Krankheitserreger auf unseren Körper – und meistens merken wir nichts davon. Zwei sehr verschiedene Arten von Erregern sind dabei besonders wichtig: Viren und Bakterien. Sie werden oft in einen Topf geworfen, sind aber grundverschieden – und genau dieser Unterschied entscheidet, was hilft und was nicht.



Bakterien sind eigenständige Lebewesen (eigene Zelle, eigener Stoffwechsel). Viren sind keine Zellen: Sie können sich nur in einer Wirtszelle vermehren, die sie umprogrammieren. Antibiotika greifen an Strukturen bakterieller Zellen an – Viren haben diese Strukturen gar nicht. Deshalb wirken Antibiotika nie gegen Viren.



Das Immunsystem erkennt Erreger an ihren Oberflächen (Antigenen) und kann sich merken, wen es schon einmal bekämpft hat (Immungedächtnis). Eine Impfung nutzt genau dieses Gedächtnis: Sie zeigt dem Immunsystem harmlose Bruchstücke oder abgeschwächte Erreger, damit es übt – ohne dass man erst krank werden muss.



## Station 1: Virus oder Bakterium?

Erst sauber unterscheiden, dann entscheiden, was helfen kann.

1

Verstehen · 8 min · W

**Jemand mit einer normalen Erkältung (durch Viren ausgelöst) verlangt vom Arzt ein Antibiotikum. Erkläre in eigenen Worten, warum das Antibiotikum hier nicht helfen kann – und beziehe dich dabei auf den Unterschied zwischen Viren und Bakterien.**

---

---

---

---

2

Anwenden · 11 min · W

**Modell 'Immungedächtnis':** Beim ersten Kontakt mit einem Erreger reagiert der Körper langsam; danach merkt er sich den Erreger und reagiert beim nächsten Mal schnell und stark. Erkläre mit diesem Modell, (a) warum eine Impfung schützt, obwohl man dabei nicht richtig krank wird, und (b) nenne EINE Grenze des Modells (etwas, das es NICHT erklärt).

---

---

---

---

---



## Station 2: Daten lesen

Was zeigt ein Verlauf - und was zeigt er nicht?

3

Anwenden · 16 min · E

Im Schullabor habt ihr (vereinfacht) den Antikörper-Spiegel im Blut nach einer Impfung über die Zeit aufgenommen. Messwerte (relative Einheiten): Tag 0 → 1 · Tag 7 → 3 · Tag 14 → 9 · Tag 28 → 8 · nach Auffrischung an Tag 60 → 30. Beschreibe den Verlauf, benenne den Effekt der Auffrischung und erkläre, was die Werte über das Immungedächtnis aussagen.



## Station 3: Aussagen prüfen

Nicht jede Aussage ist naturwissenschaftlich prüfbar.

4

Untersuchen · 12 min · S, W

**Vier Aussagen aus einer Internetdiskussion über Impfungen. Entscheide jeweils, ob die Aussage naturwissenschaftlich überprüfbar ist oder nicht, und begründe kurz (es geht NICHT darum, ob sie dir gefällt).**

| Aussage                                                                          | prüfbar? | Begründung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| In einer Studie mit 10 000 Personen erkrankten Geimpfte seltener als Ungeimpfte. |          |            |
| Impfen ist unnatürlich und deshalb falsch.                                       |          |            |
| Der Impfstoff enthält den Wirkstoff X in der Menge Y pro Dosis.                  |          |            |
| Wer sich impfen lässt, vertraut der Pharmaindustrie blind.                       |          |            |



## Station 4: Resistenz verstehen

Variation, Selektion und Vermehrung - Evolution im Kleinen.

5

Untersuchen · 12 min · W

**In einem Krankenhaus tauchen plötzlich Bakterien auf, gegen die ein bestimmtes Antibiotikum kaum noch wirkt. Erkläre Schritt für Schritt, wie so eine Antibiotikaresistenz entsteht – verwende dabei die Begriffe 'zufällige Veränderung (Mutation)', 'Selektion' und 'Vermehrung'. Warum ist das ein Beispiel für Evolution im Kleinen?**

---

---

---

---

---

---



## Station 5: Entscheiden und begründen

Fachwissen wird stark, wenn daraus eine gute Empfehlung wird.

6

Beurteilen · 11 min · S

**Ein Familienmitglied sagt: 'Mir geht es nach drei Tagen schon besser, ich höre mit dem Antibiotikum jetzt auf und hebe den Rest für das nächste Mal auf.' Beurteile beide Teile dieser Entscheidung fachlich und gib eine begründete Empfehlung. Verknüpfe deine Begründung mit dem, was du über Resistenzen weißt.**

Antibiotika sollen laut ärztlicher Anweisung eingenommen werden; Resistenzen entstehen durch Selektion überlebender Bakterien.

---

---

---

---

---

---



## Station 6: Fair argumentieren

Zeige beide Seiten und begründe dann deinen eigenen Standpunkt.

7

Gestalten · 14 min · S

**Eine Schülerzeitung diskutiert: 'Sollte es für bestimmte Berufe (z. B. in Krankenhäusern) eine Impfpflicht geben?' Schreibe einen kurzen, sachlichen Text (6–8 Sätze), der MINDESTENS ein Argument dafür UND ein Argument dagegen fair darstellt (z. B. Schutz besonders gefährdeter Patient:innen vs. Recht auf körperliche Selbstbestimmung) und am Ende deinen eigenen, begründeten Standpunkt nennt.**

### Abschluss-Check:

Ich kann Viren und Bakterien unterscheiden · Ich kann erklären, warum Antibiotika nicht gegen Viren wirken · Ich kann eine Impf-Aussage fair beurteilen.